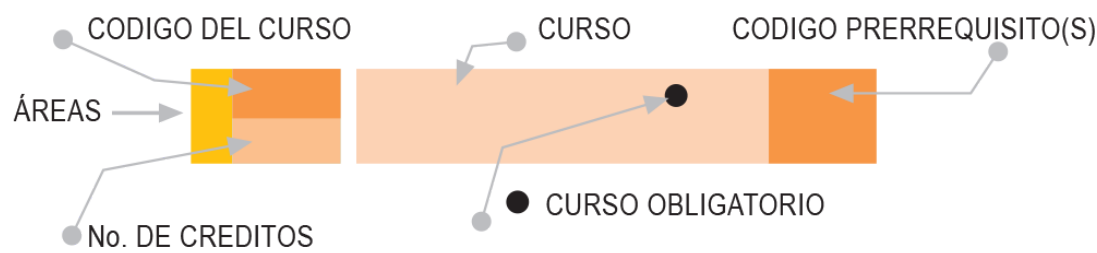




Pensum de Estudios
con Créditos CLAR

CARRERA DE INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS

Vigente a partir del año 2022



Ingeniería en Ciencias y Sistemas

Centra sus objetivos en proporcionar los conocimientos adecuados y actualizados que garanticen una formación profesional orientada a una participación propositiva en el análisis, diseño, construcción y puesta en marcha de soluciones, considerando como elemento fundamental la optimización de recursos y agilización de procesos, incorporando tecnologías de la información, computación y comunicación. Está conformada por la carrera de Ingeniería en Ciencias y Sistemas que se encuentra dividida en tres áreas: Metodología de Sistemas, Ciencias de la Computación y Desarrollo de Software.

Créditos CLAR

La carrera consta de 300 CLAR, distribuidos en 10 semestres de 30 CLAR cada uno. Los cuales están administrados por 3 áreas académicas, siendo estas: Metodología de Sistemas, Ciencias de la Computación y Desarrollo de Software.

Áreas



1

PRIMER SEMESTRE

0017 3	Área Social Humanística 1	•	
0101 9	Área Matemática Básica 1	•	
0005 3	Técnicas de Estudio e Investigación	•	
0039 2	Deportes 1		
0006 3	Idioma Técnico 1		

2

SEGUNDO SEMESTRE

0019 3	Área Social Humanística 2	•	0017
0103 9	Área Matemática Básica 2	•	0101
0960 5	Matemática Para Computación 1	•	0101
0147 5	Física Básica	•	0101
0040 2	Deportes 2		0039
0008 3	Idioma Técnico 2		0006

3		TERCER SEMESTRE	
0795 3	Lógica de Sistemas	•	0103 0147 0960
0962 5	Matemática Para Computación 2	•	0103 0147 0960
0770 6	Introducción a la Programación y Computación 1	•	0103 0147 0960
0107 9	Área Matemática Intermedia 1	•	0103
0150 5	Física 1	•	0103 0147
0001 2	Ética Profesional		0019
0009 3	Idioma Técnico 3		0008

4		CUARTO SEMESTRE	
0796 4	Lenguajes Formales y de Programación	•	0770 0795 0960
0771 6	Introducción a la Programación y Computación 2	•	0107 0770 0795 0960
0112 6	Área Matemática Intermedia 2	•	0107
0114 6	Área Matemática Intermedia 3	•	0107
0152 6	Física 2	•	0107 0150
0010 1	Lógica		0019
0011 3	Idioma Técnico 4		0009
2025	Prácticas Iniciales	•	0103 0770

5

QUINTO SEMESTRE

0732 5	Estadística 1	•	0107 0005
0777 6	Organización de Lenguajes y Compiladores 1	•	0771 0796 0962
0964 4	Organización Computacional	•	0152 0771 0962
0772 6	Estructuras de Datos	•	0771 0796 0962
0116 5	Matemática Aplicada 3	•	0112 0114
0118 5	Matemática Aplicada 1	•	0112 0114
0018 1	Filosofía de la Ciencia		0019

6		SEXTO SEMESTRE	
0722 4	Teoría de Sistemas 1	•	0732 0772 0111 0118
0601 6	Investigación de Operaciones 1	•	0771 0732
0014 3	Economía	•	0732
0781 6	Organización de Lenguajes y Compiladores 2	•	0772 0777
0778 5	Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 1	•	0796 0964
0773 5	Manejo e Implementación de Archivos	•	0772 0796
0122 5	Matemática Aplicada 4		0118
0120 5	Matemática Aplicada 2		0118
0200 6	Ingeniería Eléctrica 1		0114 0152

7		SÉPTIMO SEMESTRE	
0724 4	Teoría de Sistemas 2	•	0601 0722
0603 6	Investigación de Operaciones 2	•	0601
0734 5	Estadística 2		0732
0281 6	Sistemas Operativos 1	•	0778 0781
0779 5	Arquitectura de Computadoras y Ensambladores 2	•	0778
0970 5	Redes de Computadoras 1	•	0773 0778
0774 6	Sistemas de Bases de Datos 1	•	0773
2036	Prácticas Intermedias	•	0773 0777 0778 2025

8

OCTAVO SEMESTRE

0285 4	Sistemas Operativos 2	•	0281
0975 6	Redes de Computadoras 2	•	0970
0775 7	Sistemas de Bases de Datos 2	•	0281 0774
0283 6	Análisis y Diseño de Sistemas 1	•	0774
0797 5	Seminario de Sistemas 1	•	0281 0724 0774
0700 4	Ingeniería Económica 1		0732

9				NOVENO SEMESTRE	
0729	Modelación y Simulación 1	•	0603		
5			0724		
0786	Sistemas Organizacionales y Gerenciales 1	•	0283		
5			0722		
0972	Inteligencia Artificial 1	•	0724		
7			0775		
			0781		
0966	Seguridad y Auditoría de Redes de Computadoras		0975		
3					
0785	Análisis y Diseño de Sistemas 2	•	0283		
7					
0798	Seminario de Sistemas 2	•	0285		
5			0775		
			0797		
0788	Sistemas Aplicados 1		0283		
5					
0776	Bases de Datos Avanzadas		0775		
5					
2009	Prácticas Finales Ingeniería Ciencias y Sistemas	•	0283		
			0285		
			0975		
			2036		

10		DÉCIMO SEMESTRE	
0720 6	Modelación y Simulación 2	•	0729
0787 6	Sistemas Organizacionales y Gerenciales 2	•	0786
0790 6	Emprendedores de Negocios Informáticos		0786
0968 5	Inteligencia Artificial 2		0972
0974 3	Redes de Nueva Generación		0975
0780 8	Software Avanzado	•	0785
0789 5	Sistemas Aplicados 2		0785 0788
0735 6	Auditoría de Proyectos de Software		0785
7999 3	Seminario de Investigación EPS Sistemas		0785 0786 0798
0799 3	Seminario de Investigación	•	0785 0786 0798

RECUERDA

30 créditos CLAR por semestre.

Cursos área Social Humanística: se deben completar 8 CLAR de área social humanística de 10 disponibles, para cerrar pénsum.

Certificar dominio del idioma inglés al cierre de pénsum con constancia de aprobación de alguna de las opciones del área de idioma técnico de la Facultad de Ingeniería o constancia de aprobación nivel 12 de CALUSAC.

El área de prácticas: inicial, intermedia y final, también deben asignarse directamente en la Unidad de EPS.

Al optar como modalidad de graduación, la opción de EPS o Pregrado-Postgrado, entonces se debe asignar el Seminario de Investigación de EPS, correspondiente a tu carrera.

CONTACTOS:

(502) 2418-9136



FIUSAC
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

📍 Universidad de San Carlos de Guatemala, zona
12, Facultad de Ingeniería
☎ 24189100
✉ desarrollo_cci@ingenieria.usac.edu.gt,
webmaster@ing.usac.edu.gt

